18쪽 5번

매쓰프로 개념 중2-1 · 18쪽 · 1. 수와 식의 계산 - 04 단항식의 곱셈과 나눗셈

5. 다음 □안에 알맞은 두 식 ㉠, ㉡에 대하여 ㉠ ÷ ㉡을 구하여라.

$(-9a^4b^5) \div 3a^5b^7 \times ㉠ = -15ab$

$(-5a^3b)^2 \div ㉡ \times \left(-\frac{4}{5}b^2\right) = 2a^5b$

필요한 개념

- 혼합 계산 ▶ 17쪽 개념 설명

$(-9a^4b^5) \div 3a^5b^7 = -\frac{3}{ab^2}$

$㉠ = -15ab \div \left(-\frac{3}{ab^2}\right) = -15ab \times \left(-\frac{ab^2}{3}\right) = 5a^2b^3$

$㉡ = 25a^6b^2 \times \left(-\frac{4}{5}b^2\right) \div 2a^5b$

$= \frac{-20a^6b^4}{2a^5b} = -10ab^3$

$㉠ \div ㉡ = \frac{5a^2b^3}{-10ab^3} = -\frac{a}{2}$

$-\frac{a}{2}$

※ 정답지에는 $-\frac{1}{2}$로 되어 있지만, 문제에 적힌 식대로 계산하면 $-\frac{a}{2}$가 나와요.